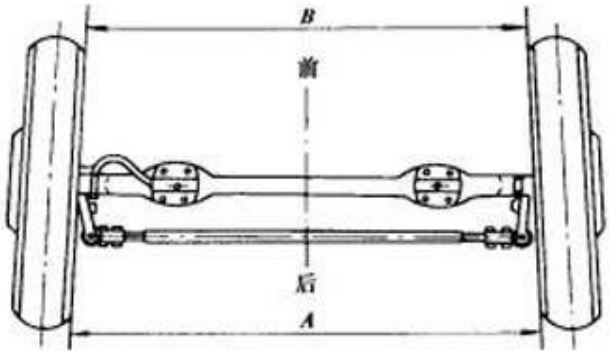
汽车前轮为什么要装配成 前束 外倾 的角度?

2010-11-29 车辆技术 Tags: 发动机

一般的汽车前面两个车轮.都不是垂直.直立的.
我们从车辆行驶的力学.考虑的话.就不难理解.



www.naf.com.cn

前轮前束值一般为 0～12 ㎜。

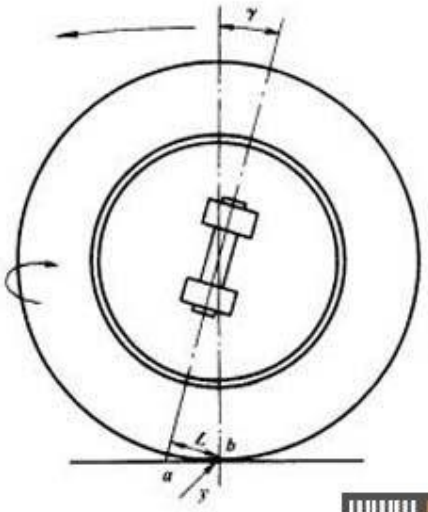
让我们分析研究一下.'转向轮定位'.

为了保持汽车直线行驶的稳定性、转向的轻便性和减少轮胎与机件的磨损，转向车轮、转向节和前轴三者与车架安装时保持一定的相对位置或要求，这种具有一定相对位置的安装称为转向轮定位，也称前轮定位。前轮定位的内容包括：主销后倾、主销内倾、前轮外倾和前轮前束。

（1）主销后倾

主销装在前轴上后，在汽车纵向平面内，其上端略向后倾斜，这种现象称为主销后倾。在纵向垂直平面内，主销轴线与垂线之间夹角γ叫主销后倾角。主销后倾角一般为 0.5°～3°。

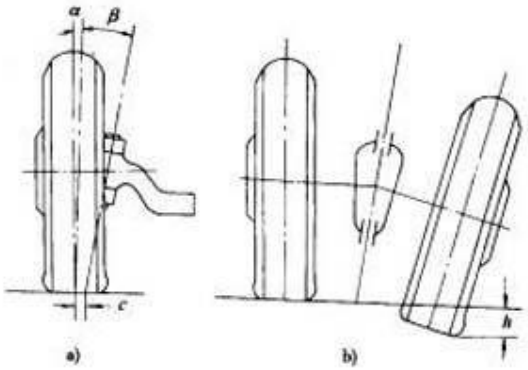
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



主销后倾作用是保持汽车直线行驶的稳定性，并力图使转弯后的前轮自动回正。

（2）主销内倾角

主销安装在前轴上后，在汽车的横向平面内，其上端略向内倾斜，这种现象称为主销内倾。在横向垂直平面内，主销轴线与垂线之间的夹角β叫做主销内倾角。主销内倾角一般为6°～9°。

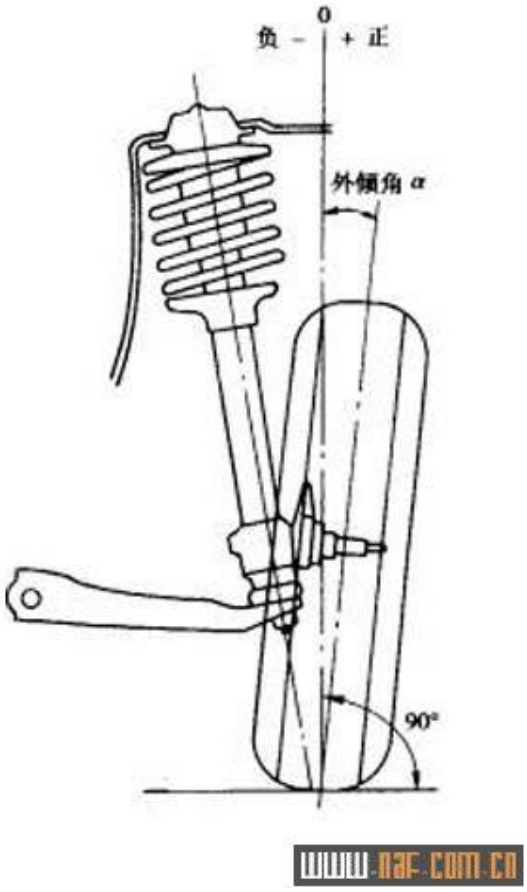


主销内倾的作用是使前轮自动回正，转向轻便，并减小汽车行驶时路面通过车轮传给转向机构的冲击力。

（3）前轮外倾角

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

转向轮安装在车桥上，其旋转平面上方略向外倾斜，这种现象称为前轮外倾。前轮旋转平面与纵向垂直平面之间的夹角α叫做前轮外倾角。前轮外倾角一般为0.5°～2°。



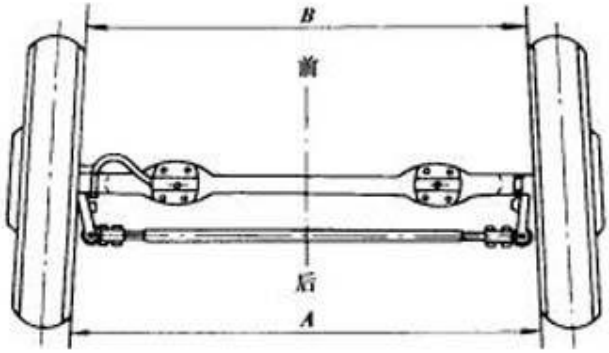
www.naf.com.cn

前轮外倾的作用在于提高了前轮工作的安全性和转向操纵轻便性。前轮设置外倾角后，地面对前轮的反作用力沿前轮旋转轴线的分力将前轮压向转向节内侧，可防止汽车行驶中前轮向外脱出，同时地面反力的作用线更接近于转向节轴的根部，可以减小转向力，使转向操纵轻便灵活。

（4）前轮前束

汽车两个前轮安装后，左右两前轮的旋转平面不平行，前端略向内收束，这种现象称为前轮前束。左右两前轮间后端距离A与前端距离B之差（A-B）称为前轮前束值。前轮前束值一般为0～12 mm。

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



www.aaf.com.cn

前轮前束的作用消除或减小汽车行驶过程中因前轮外倾而使两前轮前端向外张开的不利影响。

另外,将'主销'安装成既'内倾'又'后倾'的角度.
还有能够使汽车转弯后的'自动回正'作用.我们可从日常开车中发觉.设计优良的汽车.当你转弯后.将方向盘打回正驶的时候.
方向盘会自动回转.用不着用力.就是这个道理.
所以,不管是'独立悬挂'和液压转向.这些设计角度"一个都不能少"!!!
它们对轮胎的磨损.行驶的安全.非常重要!!!

名词解答:　转向主销=大王针.　装车轮的轴件=羊角.
你知道这两个辞,去请教修车师付.他就理解.用书上的名字.往往不懂.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



前轮定位差的轮胎磨损图。

轮胎，是一台汽车唯一接触地面的部分，也是承受车辆所有重量的唯一部件。一台汽车的发动机性能再好，变速箱再先进，悬挂再结实，如果没有 4 条好的轮胎，车辆的性能便无从发挥。所以说选择合适的轮胎并时刻留意爱车轮胎的状况十分重要。很多车主很关心车辆的技术参数，很容易忽略了轮胎的重要性。本文详细解析轮胎常见的磨损情况。让车主对自己爱车的轮胎有更加深入的了解，并能提前预见故障，及时进行轮胎的保养，保证行车的安全。

人是有寿命的，轮胎也一样，轮胎到了使用极限就必须更换。如何正确使用车辆的轮胎，延长轮胎的使用寿命是我们要探讨的课题。

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



轮胎花纹和凹坑中黄色部位的凸台持平，说明轮胎已经到了极限

1.轮胎各种早期磨损情况、现象及其原因：

1）轮胎中央早期磨损。成因多为轮胎气压过大，导致轮胎胎面形状发生变化。轮胎中央部分较高，导致早期磨损。请参照车门边上的标准气压表格、车辆负重以及轮胎型号给轮胎充入相应的气压。如果磨损比较严重，已经到了轮胎的使用极限，请及时更换到了磨损极限的轮胎。

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



轮胎中央的磨损明显比两侧要大 2）轮胎两侧磨损过大。成因多为充气量不足或者车辆负重过大，导致轮胎与地面的接触面积过大。使得轮胎内侧和外侧与地面接触面积过大而发生早期磨损。请参照车门边上的标准气压表格、车辆负重以及轮胎型号给轮胎充入相应的气压。如果磨损比较严重，已经到了轮胎的使用极限，请及时更换到了磨损极限的轮胎。

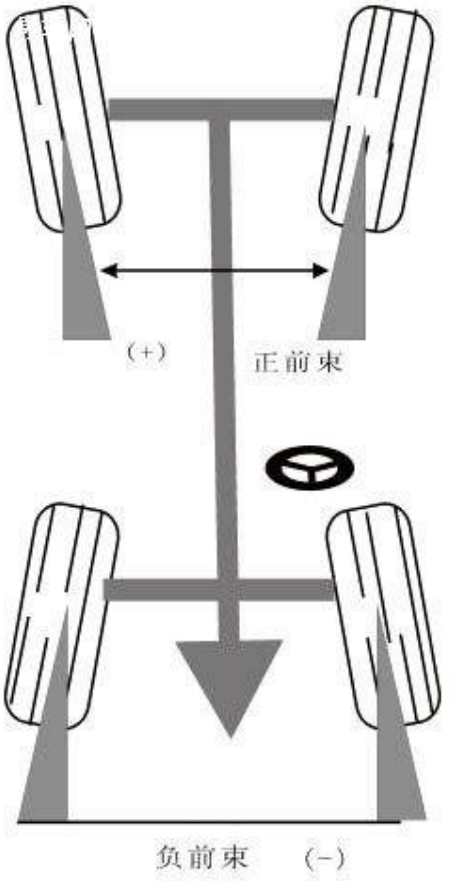
3）轮胎内侧或者外侧出现过度磨损。成因大多是四轮定位数据不准确造成的。

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



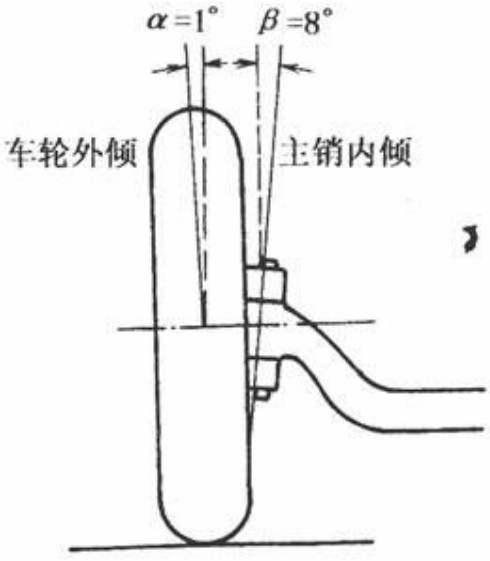
严重的轮胎偏磨这里举两个常见的例子：
如果前轮前束或者后轮前束为正，且过大。那么，前轮外侧将会出现过度磨损。
如果后轮前束为正，且过大，出现的情况和前轮相似。
如果前轮或者后轮内倾角为正，且过大。那么轮胎内侧将会出现过度磨损。
这里补充一点：
前束的作用：
前束的作用主要是为了使车辆具有自动回正的功能。前束一般为正。
前束过小，方向不能自动回正（前轮前束过小）；过大会导致轮胎外侧过度偏磨或者轮胎“起级”。同时，方向盘转向较沉（前轮前束过大）。

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



前束

汽车网 www.bitauto.com
www.naf.com.cn



前轮外倾角示意图

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

这些角度的最大作用。就是避免轮胎的‘滑磨’
该篇文章显示在:科技爱好与博览 http://www.naf.com.cn,转摘麻烦说明下.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com